



# Smart Room

PROGETTO IIOT ANNO ACCADEMICO 2025/2026

PRESENTAZIONE A CURA DI LA CORTE ALESSIO, MATRICOLA 187961

# L'Idea

- ▶ Camera mia è piena di dispositivi elettronici, tra cui computer e server molto costosi.
- ▶ La temperatura della stanza d'estate è molto alta, per cui è prevista l'installazione di un climatizzatore.
- ▶ L'area in cui vivo è soggetta a fenomeni estremi per le apparecchiature elettroniche, tra cui sbalzi di tensione, interruzione improvvisa della corrente o entrambi.
- ▶ C'è l'esigenza di implementare una soluzione che vada a sistemare (o quantomeno a tamponare) questi problemi.

# Per dare un'idea...

- ▶ Nella slide precedente non era presente ironia sfortunatamente, questo è quello che è successo in data 22/07/2026 a causa di un guasto dell'impianto elettrico stradale.
- ▶ I danni fatti da questo incidente sono a dir poco **parecchi**.
- ▶ L'immagine riporta la lettura della tensione al contatore tramite un multimetro.
- ▶ 348 Volt, la lettura prevista era di 220 Volt...



# La soluzione

- ▶ Implementare un ecosistema smart per la mia camera in modo da tutelare l'apparecchiatura costosa e sistemare il problema delle temperature invivibili d'estate.
- ▶ Collegare tutti i dispositivi e visualizzare le informazioni **in tempo reale** su un display LCD.



# Implementazione Soluzione

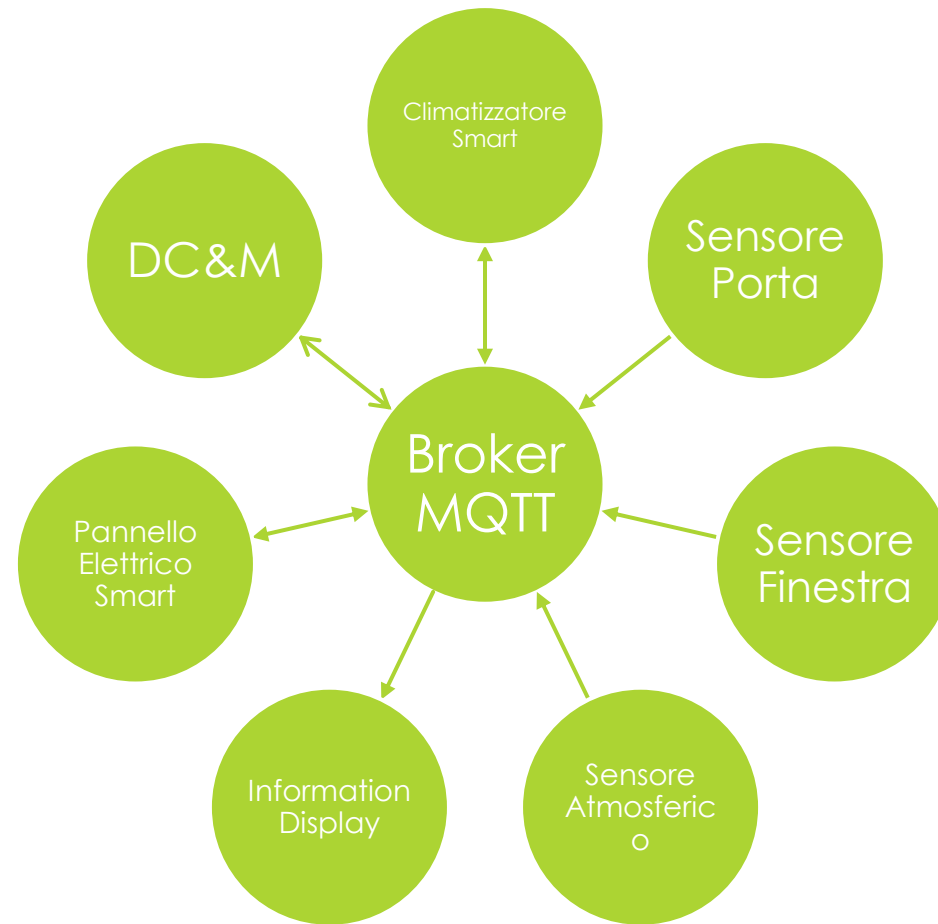
# Tecnologie Impiegate

- ▶ Java 21 con interfaccia JavaFX
- ▶ MQTT Client 3.5 + Broker Embedded
- ▶ VPN Wireguard per accedere al DC&M mentre sono fuori casa.

# Lista Dispositivi

- ▶ Climatizzatore Smart
- ▶ Sensore Atmosferico Multifunzione
- ▶ Pannello Elettrico Smart
- ▶ Information Display
- ▶ Sensore Porta e Finestra
- ▶ Data Collector & Manager (DC&M) [VIRTUALE]

# Architettura





# !! DISCLAIMER !!

- ▶ La demo che sta per essere mostrata è una simulazione.
- ▶ E' possibile interagire con le variabili di simulazione attraverso il pannello Direttore.
- ▶ I dati forniti da alcuni sensori sono ovviamente presi dal Direttore programmaticamente.
- ▶ Tutto il resto della comunicazione è eseguita regolarmente in MQTT.
- ▶ La logica e l'interfaccia sono completamente separate in modo da rendere più agibile la conversione da simulazione a caso d'uso reale quando verranno installati i dispositivi.

# Demo

SORGENTE: [GITHUB.COM/ITALIANDUDES/IIOT-SMARTROOM](https://github.com/italiandudes/IIOT-SMARTROOM)



# Grazie per L'attenzione

PROGETTO IDEATO E IMPLEMENTATO DA LA CORTE ALESSIO, MATRICOLA 187961.